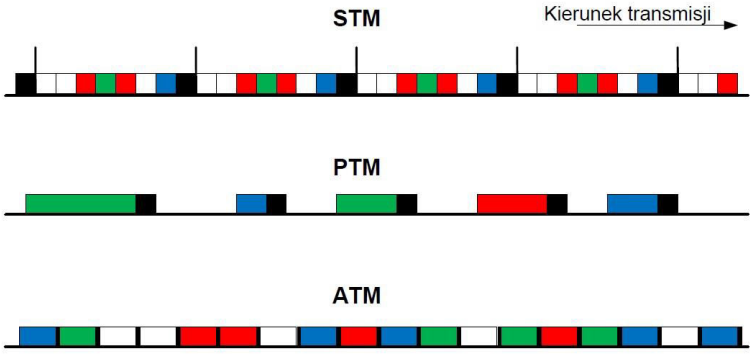
1) Rodzaje transportu pakietów

-synchroniczny – każdy użytkownik ma konkretną szczelinę
-pakietowy – nie ma szczelin pakiety lecą jak kanał wolny
-asynchroniczny – podział na szczeliny, ale nie są na stałe przypisane użytkownikom



2) Komutacje

połączeniowe:

-kanałów – stała ścieżka tylko dla jednego połączenia przez cały czas trwania
-kanałów wirtualnych – stała ścieżka przez cały czas trwania, ale nie zarezerwowana dla jednego połączenia

bezpołączeniowe:

-typu datagram – nie ma stałej ścieżki, każdy pakiet dociera do celu niezależnie

3) Sygnalizacja

-proces wymiany informacji sterujących pomiędzy elementami sieci (w każdej fazie połączenia)
-punkty sygnalizacyjne (SP) – źródła/odbiorcy wiadomości sygnalizacyjnych
-punkty transferu sygnalizacji (STP) – tranzyt przekazywanych wiadomości (nie są źródłami/odbiorcami)
-funkcje:
--liniowa/nadzorcza – informacje o stanie łącza
--adresowa/wybiercza/międzyrejestrowa – informacje o adresie abonenta z którym zestawiane jest połączenie
--zarządzająca – informacje o stanie łącza nie związane z obsługą połączenia
-obszary:
--abonencka --międzywęzłowa --wewnątrz węzła
-sygnały:
--analogowe prądem stałym
--analogowe prądem zmiennym w paśmie lub poza
--cyfrowe w szczelinie lub poza
-tryby:
--nieskojarzony
--skojarzony – łącze bezpośrednio łączy punkty sygnalizacyjne
--quasi-skojarzony – jednostki sygnalizacyjne przenoszone przez conajmniej dwa łącza sygnalizacyjne, mogą przez punkty tranzytowe

-powiązanie z łączami danych:
--skojarzona z kanałem – sterowanie wysyłane tym kanałem co dane
---wady:
----nie dostosowana do urządzeń sterujących w SPC
----ograniczony zestaw sygnałów
----nie da się wprowadzić nowych usług
----jest wolna
----urządzenia sygnalizacji dla każdego łącza (drogo)
----ciężko wysyłać sygnalizację w czasie połączenia
---zalety: od razu się sprawdza czy łącze rozmówne działa
--we wspólnym kanale – osobny kanał na sterowanie
---związana z łączami rozmównymi/dancyh – informacje sygnalizacyjne dla całego zestawu łączy rozmównych/danych
---nie związana – łącze sygnalizacyjne jako ogólne łącze do danych
---zalety i wady: negacja skojarzonych z kanałem

4) Numeracja

-jawna – jawnie trzeba napisać numer centrali; nie trzeba wcale jak ta sama centrala
-skryta – zawsze trzeba pisać numer centrali
-mieszana – są strefy numeracyjne, w środku skryta a pomiędzy jawna
-otwarty plan numeracji – numeracja mieszana
--wybieranie numeru: ~0~22 1234
-zamknięty plan numeracji – w publicznej sieci jest tylko numeracja krajowa (na obszarze kraju numeracja skryta); stosowane w Polsce
--wybieranie numeru: ~22 1234
-plan numeracji krajowej – określa sposób korzystania z numerów w publicznych sieciach
--wybieranie numerów:

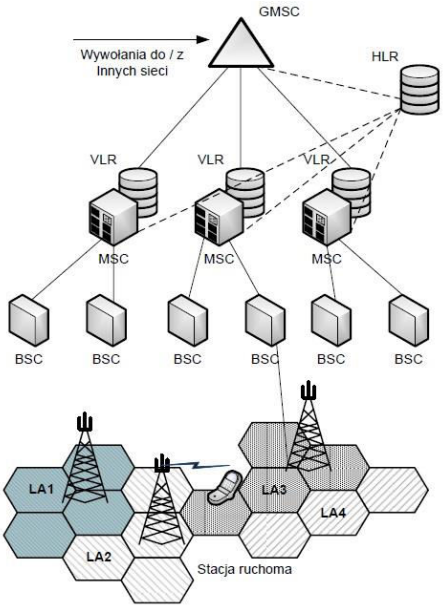
MNA – numer międzynarodowy
KNA – numer krajowy
NDS – numer dostępu dostawcy usług
AUS – usługi specjalne (112, 998 itp)
WSN – wskaźnik strefy numeracyjnej
~ - sygnał zgłoszenia centrali

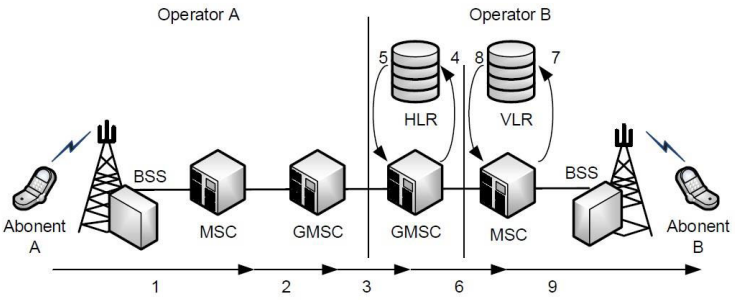
	schemat wybierania z sieci stacjonarnej	schemat wybierania z sieci ruchomej
MNA	~ 00 + MNA ~ NDS + 00 + MNA	00 + MNA NDS + 00 + MNA „+" MNA
KNA	~ KNA ~ NDS + KNA	KNA NDS + MNA
AUS	~ AUS ~ WSN + AUS	AUS WSN + AUS

-wybieranie numeru – sygnalizacja wieloczęstotliwościowa – każdemu klawiszowi przypisana jest para częstotliwości

5) GSM

-MS – stacja mobilna
-BSS – system stacji bazowych
--BTS – stacja bazowa
--BSC – sterownik stacji bazowej
-MSC – centrala radiokomunikacyjna
-GMSC – MSC tylko ma wyjście na zewnątrz sieci
-HLR – rejestr abonentów operatora
-VLR – rejestr abonentów na danym obszarze





6) UMTS (UTRAN)

-stacje bazowe to Node B
-sterownik stacji bazowych RNC
--CRNC – kontrola obciążenia w komórce, kontrola dostępu, przydział kodów dla nowego połączenia
--SRNC – zarządzanie połączeniem w kierunku użytkownika końcowego
--DRNC – sterowanie stacją bazową
-model sieci:
--warstwa systemowa --warstwa sieci radiowej --warstwa sieci transportowej
lub
--płaszczyzna sterowania --płaszczyzna użytkownika

7) Identyfikacja w GSM i UMTS

-numer IMSI – numer kraju (3) + numer sieci (2) + numer identyfikacyjny abonenta; do 15cyfr
--uaktualnianie położenia
--identyfikacja przez HLR
--wysyłanie rekordów taryfikacyjnych w roamingu
-numer MSISDN – numer katalogowy klienta
--wskaźnik międzynarodowy + wskaźnik sieci + numer abonenta
--stacja może mięc różne numery MSISDN dla różnych usług
--używany w HLR, VLR, SGSN (sgsn to węzeł obsługujący transmisję pakietową w architekturze systemów GSM i UMTS)
-numer IMEI – identyfikacja terminala ruchomego
-numer MSRN – używany do kierowania połączeń do stacji ruchomej (MSISDN nie mówi o położeniu); przyznawany na czas rozmowy
-w UMTS dodatkowo TMSI i P-TMSI – przesyłanie informacji niezaszyfrowanych

8) Sygnalizacja w GSM

-styk Air (MS – BTS)

--sygnalizacja DSS1

--warstwa fizyczna – TDMA/FDMA

--warstwa druga – LAPD

---zapewnia wolne od błędów połączenie między sąsiednimi urządzeniami

---szeregowa, synchroniczna, dwukierunkowa komunikacja

--warstwa trzecia

---RR – zarządzanie zasobami radiowymi

---MM – zarządzanie mobilnością

---CM – zarządzanie połączeniem

----CC – połączenie

----SSS – usługi dodatkowe

----SMS

-między BSC a MSC

--BSSAP dzieli się na

---BSSMAP – wiadomości związane z RR i sterowanie między BSC a MSC

----przypisywanie zasobów, przywoływanie, sterowanie przepływem itp

---DTAP – CC i MM; wiadomości wymieniane między MSC a MS

----BSS tylko je przekazuje

-część MAP

--wiadomości bez powiązania z łączami danych

--użytkownicy: HLR, VLR, EIR

--sterowanie połączeniami w MSC, GMSC

--wykorzystuje TCAP(SS7)

--zestawianie i rozłączanie dialogu między użytkownikami

--przekazywanie informacji dotyczących lokalizacji abonenta

--przekazywanie połączenia (wewnątrz BTS, BSC, MSC i pomiędzy MSC)

--podstawowa obsługa połączenia, usługi SMS i dodatkowe

-ramki sygnalizacyjne DSS1

--flaga; pole adresowe; pole sterujące; pole informacyjne; suma kontrolna; flaga

--pole sterujące:

---N(R) – numer ramki oczekiwanej, N(S) – numer ramki wysłanej

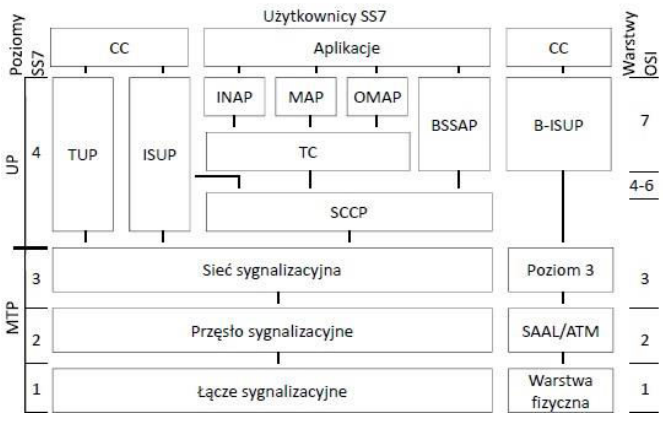
---informacyjne (I) – dane z wyższych warstw (N(S) i N(R))

---nadzorujące (S) – nazdorują wymianę ramek I (N(R); RR, RNR, REJ)

---nie numerowane (U) – sterują statusem łącza logicznego

--flaga 0111 1110

9) Sygnalizacja SS7



-MTP – odpowiedzialne za samo niezawodne przesyłanie informacji

--łącze sygnalizacyjne (MTP poziom 1; Q.702) – charakterystyki fizyczne, funcjonalne; środki dostępu do łącza

---dwa fizyczne łącza działające w przeciwnych kierunkach

---szczeliny czasowe w cyfrowych systemach

---może być analogowe z wykorzystaniem modemu

---tylko wiadomości sygnalizacyjne

--przęsło sygnalizacyjne (MTP poziom 2; Q.703) – środki do niezawodnego przesyłania wiadomości między sąsiednimi punktami sygnalizacyjnymi;

---poprawna kolejność transmisji; nadzór nad łączami; pomiar stopy błędów

---centrala realizująca funkcję przęsła to terminal sygnalizacyjny

---terminal realizuje funkcje przęsła sygnalizacyjnego dla jednego łącza sygnalizacyjnego

--sieć sygnalizacyjna (MTP poziom 3) – przesyłanie wiadomości sygnalizacyjnych do odpowiedniej części użytkownika; zapewnianie niezawodności i dostępności sieci sygnalizacyjnej

-UP (warstwa użytkownika)

--TUP/ISUP (Q.761-Q.764) – Telephone/ISDN User Part

---ISUP służy do sterowania połączeniami w ISDN; definiuje wiadomości i procedury sygnalizacyjne

---usługi głosowe, niegłosowe, dodatkowe (prezentacja i blokada numeru wywołującego itp)

---wiadomość ISUP:
etykieta, kod identyfikacji, typ wiadomości, część obowiązkowa stała i zmienna, część opcjonalna

---kod źródłowego punktu OPC i docelowego DPC

---kod identyfikacji łącza CIC – określa łącze zajęte dla obsługi połączenia, którego dotyczy wiadomość sygnalizacyjna

---część obowiązkowa zmienna: wskaźniki na początki parametrów zmiennych i na część opcjonalną

--SCCP – Signaling Connection Control Part

---komunikacja między węzłami sieci nie połączonymi łączami danych

--TCAP – Transactions Capability Application Part

---obsługa procesów wymiany danych sygnalizacyjnych nie związanych z zestawieniem połączenia

--INAP – Intelligent Network Application Part

--MAP – Mobile Application Part

---realizacja autoryzacji urządzenia końcowego

---lokalizacja abonenta ruchomego przy przekazywaniu lub SMS

–OMAP – Operation and Management Application Part

-budowa jednostki sygnalizacyjnej:
flaga; bity kontrolne; pole informacyjne; numery kolejne+bit wskaźnik w przód i wstecz;
LI – wskaźnik długości

--LI = 0 FISU – jednostka wypełniająca, jak nie ma nic lepszego do wysłania; podlegają detekcji błędów dla sprawdzenia jakości transmisji; informacje o potwierdzeniu odebranych jednostek sygnalizacyjnych
--LI = 1,2 LSSU – jednostka stanu łącza (info o stanie łącza)
--LI>2 MSU – jednostka wiadomości
--flaga: 0111 1110
---jak w danych pięć kolejnych '1' to się wrzuca '0' które jest zaś ignorowane

--detekcja błędów – obliczenie pola kontrolnego i sprawdzenie zgodności z pozostałymi bitami
--korekcja błędów
---podstawowa – potwierdzenie pozytywne i negatywne
---prewencyjna retransmisja cykliczna – potwierdzenie tylko pozytywne
---jednostki sygnalizacyjne zapamiętywane jak by trzeba retransmitować
---w sieci krajowej tylko metoda podstawowa
--BSN – numer wiadomości odebranej; FSN – numer wysłanej
BIB ustawione na 1 – błąd, potrzebna restansmisja, kolejne wiadomości z FIB = 0 olewane, jak sąsiad dostanie ramkę z BIB=1, to retransmituje kolejne od potwierdzonego z FIB=1
---tylko MSU inkrementuje FSN

-zarządzanie siecią sygnalizacyjną
--rekonfiguracja w przypadku uszkodzeń, zarządzanie ruchem jak natłok
--zarządzanie ruchem sygnalizacyjnym
---jak uszkodzenie to ruch kierowany na alternatywne łącza lub drogi
---jak natłok – redukcja ruchu
--zarządzanie przęsłami
---przywracanie do pracy przęseł uszkodzonych, włączanie po spoczynku, wyłączanie
--zarządzanie drogami
---rozdział informacji o stanie sieci sygnalizacyjnych w celu blokowania lub odblokowania dróg sygnalizacyjnych
--wiadomości do przejścia na przęsło rezerwowe: COO (zmiana), COA (potwierdzenie)

10) Światłowody

-zakłada się pojedyncze uszkodzenia za najbardziej prawdopodobne
--uszkodzenie pojedynczego elementu (np. transpondera) – uszkodzenia 1 łącza
--przecięcie światłowodu – nawet kilka łączy
--łącza które ulegają uszkodzeniu w przypadku uszkodzenia 1 elementu to grupa wspólnego ryzyka (SRLG)
-protekcja
--dedykowana – każde połączenie ma własne dodatkowe pasmo do użycia po uszkodzeniu
--współdzielona – połączenia współdzielą pasmo rezerwowe (bo wszystko na raz nie padnie)
--dodatkowo pasmem awaryjnym może być przenoszony ruch o niższym priorytecie jak nie ma awarii

--odwracalna – po naprawie ruch automatycznie wraca na drogę podstawową

---współdzielona i dedykowana

--nieodwracalna – ruch trzeba ręcznie przełączyć bo inaczej zostaje na rezerwie

---tylko dedykowane

--jednokierunkowa – tylko łącze uszkodzone przenoszone na rezerwowe

--dwukierunkowa – oba łącza przenoszone na rezerwowe

--1+1 – nadaje na obu na raz

--1:1 – nadaje na jednym i jedno rezerwowe

--1:N – N łączy podstawowych ma jedno rezerwowe

--zalety protekcji w warstwie optycznej:

---bez zabezpieczenia w warstwie optycznej uszkodzenie światłowodu wymaga odtworzenia każdego strumienia danych; system zarządzania zalany info o tym jednym uszkodzeniu

---kolejny stopień odporności sieci

---daje większe możliwości zabezpieczenia niż sieci pierścieniowe

--wady:

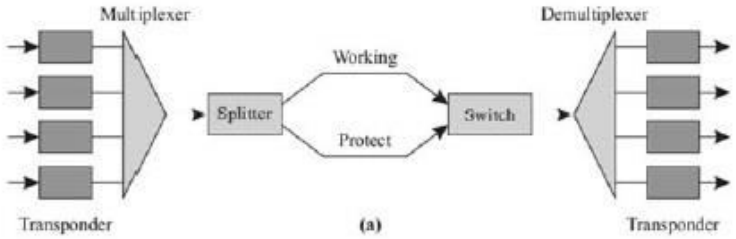
---nie wszystko uszkodzenia mogą być obsłużone w warstwie optycznej (np. wyposażenie klienta)

---warstwa optyczna może nie być wstanie wykryć uszkodzenia

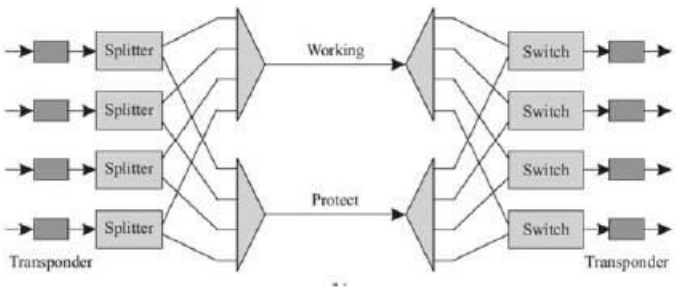
---zabezpiecza tylko ścieżkę optyczną i nie może zabezpieczać tylko części ruchu

---drogi rezerwowe mogą być dłuższe (ograniczenie przez budżet mocy)

--zabezpieczenie sekcji multipleksacji OMS



--zabezpieczenie kanału optycznego OCh



--przełączanie w protekcji jednokierunkowej jest powiązanie z protekcją dedykowaną
---nie wymaga protokołu sygnalizacyjnego
---jeśli ruch nadawany na obu ścieżkach to odbiornik wybiera lepszy sygnał
--przełączanie w protekcji dwukierunkowej wymaga aby odbiornik poinformował o przerwie w transmisji
--protokół APS
---prosty protokół APS – odbiornik wykrywa uszkodzenie, wyłącza nadajnik i przełącza na światłowód rezerwowy, nadajnik robi to samo
---w systemie dwukierunkowym, transmisja w obu kierunkach jednym światłowodem – uszkodzenie wykrywane po obu stronach
---wymagany przy uszkodzeniu urządzeń a nie światłowodu
---wymagany przy protekcji współdzielonej do sterowania dostępem

-zestawianie połączenia w sieci optycznej
--na żądanie od użytkownika do operatora (może bezpośrednio z urządzenia)
--wymaga identyfikacji końców połączenia i atrybutów
--bez sygnalizacji: efektywnie i niezawodnie; system zarządzania i tak jest, potrzebuje połączeń ze wszystkimi elementami sieci, ma kompletną wiedzę o stanie sieci
--sygnalizacja: system zarządzania nie jest przeciążony innymi zadaniami, sygnalizacja umożliwia szybkie reagowanie na uszkodzenia
--sygnalizacja GMPLS
---zestawianie, utrzymanie, rozłączanie połączeń we wszystkich urządzeniach
---zestawianie ścieżek podstawowych, rezerwowych
---procedura:
1)węzeł nadrzędny wykrywa uszkodzenia – uruchamia procedurę przydziału łącza i przeniesienia ruchu
2)węzeł podrzędny wykrywa – informuje węzeł nadrzędny
3)węzeł nadrzędny wykrywa dostępne łącze rezerwowe i przekazuje to węzłowi podrzędnemu
4)węzeł podrzędny wysyła potwierdzenie
5)nadrzędny otrzymuje potwierdzenie i zaczyna nadawanie i odbieranie na nowym łączu

11) Zarządzanie sieciami

-zagadnienia związane z eksploatacją, utrzymaniem i uruchamianiem sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych
--eksploatacja – obejmuje monitorowanie sieci w celu wykrycia problemów zanim zauważą je użytkownicy
--administrowanie – nadzorowanie zasobów sieci telekomunikacyjnej
--utrzymanie – nadzorowanie funkcjonowania urządzeń w zakresie sprzętu i oprogramowania
-ma na celu podniesienie efektywności i produktywności sieci

-warstwowy model zarządzania

--warstwa zarządzania elementami sieci obejmuje konfigurowanie urządzeń, monitorowanie alarmów, inicjuje testy
--zarządzania siecią zarządza relacjami między elementami sieci
--zarządzania usługami zapewnia że usługi działają właściwie
--zarządzania biznesowego – prowadzanie helpdesku, wystawianie rachunków

-zarządzanie OSI (X.700)
--uszkodzeniami, konfiguracją, wydajnością, rozliczeniami, bezpieczeństwem
--SMAE – segment aplikacyjny odpowiada za komunikację między systemami zarządzania
--zarządzanie warstwą N opiera się na protokołach warstw niższych, realizowane przez segmety zarządzania warstwą (LME)
---protokoły warstwy N nie są protokołami zarządzania sensu stricto: użyteczne są tylko wybrane funkcje – operacje w warstwie N
--zarządzanie systemami realizowane przez proces aplikacyjny zarządzania SMAP
--komunikacja między SMAP przy pomocy SMAE
--programy aplikacyjne, które zarządzają to MIS
--informacja zarządzania jest przechowywana w bazie informacji zarządzania MIB, w obiektach MO, które są modelami zasobów

-model zarządca – agent
--proces zarządcy żąda usług zarządzania od procesu agenta
--zarządca może polecić wykonanie czegoś
--agent może przesłać zarządcy info o zdarzeniu ← w OSI tak się zakłada
--funkcja zarządcy/agenta nie jest trwale związana z procesem SMAP
--agent składa się z interfejsu zarządzania, bazy MIB i podstawowej logiki
--element sieciowy może mieć wiele agentów
--MIT – drzewo; dzięki niemu możliwa jest identyfikacja zarządzanych obiektów
--MIB II – każdy obiekt reprezentuje zasób lub działanie; dane pogrupowane w zbiory; każdy obiekt posiada identyfikator OID

-SNMP
--standard protokołu używanego do nadzoru i zarządzania różnymi elementami sieci telekomunikacyjnych
--wersja pierwsza – przesyłanie info w plain texcie
--wersja druga: scentralizowane i rozproszone zarządzanie; wymiana danych między stacjami zarządzającymi; możliwość tworzenia nowych wierszy w tabelach
--wersja trzecia: wersja2 + administracja i bezpieczeństwo
--składa się z 4 elementów: zarządcy, agenta, MIB i protokołu transmisji SNMP
--Transmisja odbywa się po kolei przez trzy warstwy zarówno u Zarządcy jak i Agenta, które reprezentują po jednym z protokołów: SNMP, UDP i IP. Agent podczas komunikacji z Zarządcą korzysta z wbudowanej bazy informacji – MIB, która przechowuje informacje i statystyki, których może on od niego zażądać.
--Komunikacja może odbywać się nie tylko między Zarządcą i Agentem, ale też między samymi Zarządcami w celu wymiany informacji w społeczności odpowiedzialnej za zarządzanie daną grupą urządzeń.
--operacje get (pobranie wartości od agenta), set(ustawienie wartości), trap(agent sam informuje zarządcę)

-RMON

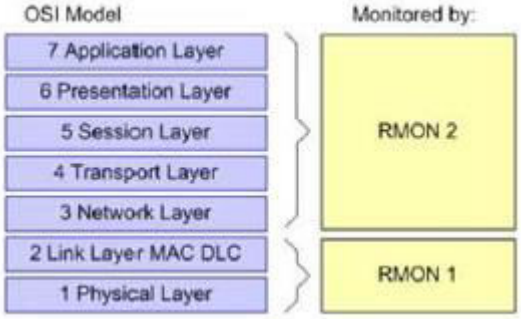
--specyfikacja zdalnego nadzoru sieci

--nadzorcy sieci to urządzenia które wykorzystuje się do analizy ruchu w sieci jako całości

---może przechowywać pakiety do dalszej analizy

---statystyki błędów, wydajności

--może działać w trybie offline; nadzór zapobiegawczy; wykrywanie i raportowanie problemów; udostępnianie info dodatkowego; współpraca z wieloma zarządcami



-NetFlow (C.I.S.C.O.)

--zbieranie informacji o ruchu w sieci

--składa się z routera, kolektora i analizatora

---routery zbierają statystyki ruchu IP, generują rekordy NetFlow i przesyłają do kolektora

---kolektor gromadzi informacje; może filtrować, agregować, kasować dane

---analizator umożliwia prezentację danych z kolektora

--przepływ – strumień pakietów w jednym kierunku między zadanym źródłem a celem

-IPFIX (IETF; RFC 7011, RFC 7012, RFC 5103)

--ustandaryzowany protokół opisujący zasady eksportowania info o przepływach

--procesy monitorujące – przechwytują pakiety, filtrują je i klasyfikują

--wszystkie punkty obserwacyjne wysyłają info do kolektora

--punkt obserwacji – logiczny punkt w sieci w którym można obserwować pakiety

--domena obserwacyjna – miejsce w którym skupione są punkty obserwacji

--rekord przepływu – stuktura przechowująca info o przeływach zaobserwowanych

-umowa SLA

--opisuje usługę informatyczną, dokumentuje docelowy poziom świadczenie usługi, określa obowiązki dostawcy usług

--oparta na usługach – jedna usługa dla wielu klientów

--oparta na klientach – dotyczy wszystkich usług z których korzystają klienci

--wielopłaszczyznowa:

---poziom korporacyjny – kwestie ogólne

---klienta – kwestie, które są ważne dla grupy klientów, niezależnie od usług

---usługi – kwestie usługi w kontekscie grupy klientów

--czas reakcji – czas od zgłoszenia do potwierdzenia

--czas obsługi – czas na naprawę

--Service Desk rejestruje wszystkie zgłoszenia i przypisuje im priorytety

--pracownik uruchamia nowe zgłoszenie i od tego czasu liczy się czas naprawy

Priorytet	Definicja	Liczba dotkniętych użytkowników	czas reakcji;naprawy
Critical (krytyczny)	System nie działa całkowicie. Niemożliwa jest jakakolwiek praca. Nie ma żadnego rozwiązania dla skutków incydentu. Wszelkie działania klienta są uniemożliwione, np.: nie można połączyć się z serwerem.	Wszyscy użytkownicy	30min; 4h zegarowe
High (wysoki)	Poważny problem w systemie. Istnieje możliwość zastosowania rozwiązania tymczasowego. Duży wpływ na biznes klienta, np.: poważna awaria systemu, którą można jednak rozwiązać poprzez jego restart.	Więcej niż jeden użytkownik końcowy	1h; 4h biznesowe
Medium (średni)	Problem przeszkadzający w pracy. Istnieje możliwość zastosowania rozwiązania tymczasowego. Przerwana praca użytkownika, np.: nie działa część procesów.	Zazwyczaj pojedynczy użytkownik końcowy	8h; 24h biznesowe
Low (niski)	Incydent przeszkadzający w pracy. Istnieje możliwość zastosowania rozwiązania tymczasowego. Użytkownik końcowy ma kłopoty z dokończeniem swojej pracy, np.: częściowo ucięte oznaczenie obiektu (zamiast *Poznań* wyświetla się tylko *Poz*).	Zazwyczaj pojedynczy użytkownik końcowy	24h; 96h biznesowych

-ITIL

--zbiór praktyk w zarządzaniu usługami

--Service Desk, Application Management, Technical Management, ITIL operation management

--incydent - zdarzenie wskazujące na nieprawidłowe funkcjonowanie usługi (na skutek uszkodzenia sprzętu lub oprogramowania) i powodującym lub mogącym przyczynić się do przerwania ciągłości oferowania usługi lub obniżenia jej jakości

---obsługiwane w procesie zarządzania incydentami

--problem – przyczyna jednego lub wielu incydentów

---obsługiwane w procesie zarządzania problemami

---opracowuje się model problemu, który służy do obsługi problemów o podobnym charakterze

--Service Desk

---dedykowane centrum obsługi użytkowników

---pierwsza, druga i trzecia linia wsparcia; trzecia najbardziej pr0

--system zgłoszeniowy (Trouble Ticketing System)

---zgłoszenia dostają swoje numery, dzięki temu można śledzić ich stan i informować klienta

12) Pytanka różne

1. Wiadomości SCCP są

połączeniowe i bezpołączeniowe

2. Czesc BSSAP definiuje protokol i procedury sygnalizacyjne wykorzystywane

w styku A sieci GSM

3. Ktore z wymienionych uslug nie moga byc jednoczesnie oferowane uzytkownikowi

oczekiwanie na połączenie i przenoszenie połączenia przy zajętości

4. Uaktywnienie uslugi dodatkowej „zabronienie prezentacji numeru linii wywolujacej" oznacza ze w wiadomosci IAM

żadna z odpowiedzi – inne odpowiedzi 'nie umieszcza się parametru numer..'

5. Wiadomosci sygnalizacji SS7 moga byc przenoszone w sieci Internet protokolem IP

z wykorzystaniem modułu adaptacyjnego specyficznego dla poziomu SS7 i protokołu SCTP

6. Przy obsludze polaczenia wychodzacego centrala MSC w celu przeslania numeru abonenta wywolywanego wysyla nastepujace wiadomosci:

IAM i potem moze byc takze wyslana wiadomosc SAM (jedna lub więcej)

7. Zadaniem funkcji rozdzielania wiadomosci jest

Przekazywanie odebranej jednostki MSU do odpowiedniej czesci uzytkownika na podstawie wskaznika uslugi (pola SI)

8. Odpowiedź na REL:

RLC

9. Przeslo sygnalizacyjne odpowiada za realizacje nastepujacych funkcji

Detekcja bledow, korekcja bledow, kontrola kolejnosci przesylanych jednostek sygnalizacyjnych, sterowanie przeplywem

10. Początkowa sekwencja wiadomości ISUP

IAM, ACM, ANM

11. Przy realizacji polaczenia wychodzacego z sieci GSM do sieci telefonii stacjonarnej siec GSM wykorzystuje miedzy innymi protokoly

ISUP, MAP, SCCP

12. Zwrotny sygnał w centrali analogowej jest:

analogowy w paśmie

13. W wiadomości sygnalizacyjnej ISUP pole DPC zawiera informację o:

punkcie sygnalizacyjnym do którego wysłano wiadomość

14. W wiadomości sygnalizacyjnej ISUP pole OPC zawiera informację o:

punkcie sygnalizacyjnym z którego wysłano wiadomość

15. Numer 0800..

sieć inteligentna

16. Jak przebiega droga wybierania w przypadku zmiany lokalizacji?

HLR, pierwotne VLR, aktualne VLR, pierwotne MSC, aktualne MSC

17. Obsługa usługi dodatkowej „śledzenie połączeń złośliwych“ jest realizowana za pomocą informacji przenoszonej w parametrze:

żadna z wymienionych odpowiedzi (inne: cause, calling I called number)

18. Co występuje po wiadomości SETUP?

ALERTING(DSS1) lub IAM (SS7)

19. Jaka komutacja jest stosowana w ATM?

komutacja pakietów w której pakiety zastąpiono komórkami o stałej długości

20. Styk abonenta … rysunek … numer 2222221 … zestawianie połączenia

RELEASE do terminala ostatniego

21. Do przesyłania jednostek sygnalizacyjnych sygnalizacji SS7 wykorzystuje się:

jedną ze szczelin czasowych traktu PCM poza szczeliną 0, przy czym zalecana jest szczelina 16

22. Synchronizacja komórek ATM po stronie odbiorczej dokonuje się na podstawie:

na podstawie pola kontroli błędów zabezpieczającego nagłówek komórki ATM

23. W sieci komutacji kanałów wirtualnych

droga transmisyjna przypisywana jest na czas transmisji pakietu, przy czym w warunkach normalnej pracy dla każdego pakietu droga ta jest taka sama

24. W systemach ATM

komórki są przesyłane synchronicznie i dane do komórek są wprowadzane asynchronicznie

25. W celu wykonania procedury przejścia na przęsło rezerwowe sąsiednie punkty sygnalizacyjne wymieniają między sobą wiadomości

COO i COA

26. Jeżeli zablokowane przęsło przechodzi do stanu dostępności, zadaniem funkcji zarządzania ruchem sygnalizacyjnym jest:

uruchomienie procedury powrotu na przęsło normalne

27. Wiadomości ISUP są

jednokierunkowe lub dwukierunkowe

28. Część ISUP:

umożliwia zarządzanie stanami łączy danych

29. ISUP służy do:

obsługi połączeń dla podstawowych usług przenoszenia i teleusług

30. Funkcje TC stanowią styk między

Częściami aplikacji a siecią sygnalizacyjną

31. Który z poniższych podsystemów nie jest obsługiwany przez SCCP

Część dodatkowa TC

32. Kierowanie wiadomości SCCP odbywa się na podstawie adresu przenoszonego w wiadomości w parametrze:

Called party number

33. Adres wymagający tłumaczenia przez funkcje SCCP nazywany jest

globalnym

34. Teleusluga obejmuje nastepujace warstwy modelu OSI

1-7

35. Atrybut „tryb przesylania informacji” okresla

Techniki transmisyjne i komutacyjne wykorzystywane przez usluge przesylania informacji

36. Abonent zestawiajac polaczenie z wykorzystaniem sygnalizacji blokowej chce skorzystac z uslugi CLIR. Przy realizacji tej uslugi pole wskaznika prezentacji parametru calling party number zostaje ustawiony na wartosc odpowiadajaca znaczeniu zabroniona. Parametr ten jest umieszczany w sygnalizacji DSS1

W wiadomosci SETUP wyslanej tylko od abonenta wywolujacego

37. Protokoly SS7 obejmuja warstwy:

4

38. W TC wyroznia sie nastepujace komponenty:

invoke, return result, return error, reject

39. W datagramie:

Droga transmisyjna jest przypisywana na czas transmisji pakietu, przy czym w warunkach normalnej pracy dla kazdego pakietu droga jest inna

40. Usluga wielokrotny numer abonenta (MSN) umozliwia:

przypisanie jednemu abonentowi wielu numerow i kierowanie polaczenia do wybranego urzadzenia koncowego jesli jest wolne, a do wszystkich pozostalych urzadzen, jezeli wybrane polaczenie jest zajete

41. W analogowym laczu abonenckim do abonenta sa wysylane nastepujace sygnaly informujace o aktualnym stanie polaczenia:

sygnal zgloszenia centrali, zwrotny sygnal dzwonienia, prad dzwonienia

42. Uslugi dodatkowe:

sluza do modyfikacji uslug podstawowych